Utilizzo Librerie

Description	Come importare file esterni - utilizzo define

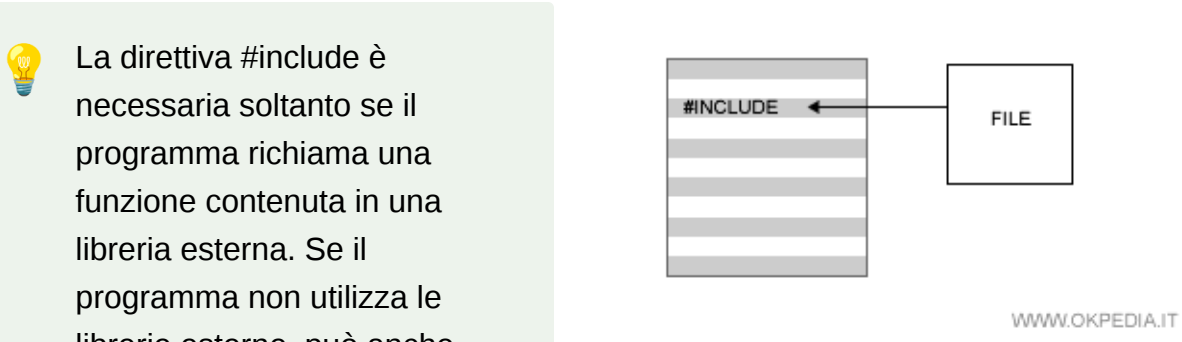
`#Include`

La direttiva #include del linguaggio C aggiunge un testo all'inizio del codice sorgente del programma. Il testo è tratto da un file esterno, detto header, e generalmente è una libreria di funzioni.

```
#include < nome > // Uso questa determinata libreria dentro il mio codice
```

```
#include <stdio.h>    // permette di usare scanf printf etc ...
#include <stdlib.h>   // conversioni stringa/numero exit() etc ...
#include <stdbool.h>  // gestisce tipo bool (per variabili booleane)
#include <assert.h>   // permette di usare la funzione assert
#include <string.h>   // funzioni di confronto/copia/etc di stringhe
```

La direttiva #include richiama moduli o librerie esterne, dove sono definite funzioni specifiche, utilizzate nel codice sorgente.



La direttiva #include è necessaria soltanto se il programma richiama una funzione contenuta in una libreria esterna. Se il programma non utilizza le librerie esterne, può anche mancare del tutto.

`#define`

La direttiva #define è usata per definire le macro o dei valori di sistema durante la pre processione del codice sorgente.

```
#define NOME [ valore ]
```

📌 Per convenzione i nomi delle macro sono scritti con le lettere maiuscole.
Il define non vuole ; alla fine del comando

```
#define _GNU_SOURCE   // avverte che usiamo le estensioni GNU
```

Come funziona la `#define`?
Nelle prime fasi della compilazione del codice, il pre-processore legge e sostituisce le direttive con le relative costanti senza alcun controllo sintattico.

```
#define VERSIONE 3
int main() {
  int v = 0;
  v = VERSIONE;
  return 0;
}
```